

Ejemplo de Transferencia de Calor

Cocción de un Shepherd's Pie en horno

Curso de Transferencia de Calor

1. Introducción

Consideremos el proceso de cocción de un *Shepherd's Pie* dentro de un horno doméstico. El objetivo es modelar el calentamiento del pastel utilizando un modelo de conducción transitoria con variación espacial y temporal de la temperatura.

El pastel se modelará como una pared plana horizontal de espesor finito sometida a convección en la superficie.

La temperatura del sistema se describirá como

$$T(x, t)$$

donde x representa la coordenada espacial dentro del pastel y t el tiempo.

2. Composición aproximada del Shepherd's Pie

Una receta típica puede aproximarse mediante las siguientes fracciones másicas:

Componente	Fracción másica
Papa (puré)	0.50
Carne molida	0.30
Agua libre	0.20

3. Propiedades termofísicas de los componentes

Valores típicos reportados en literatura de ingeniería de alimentos:

Propiedad	Papa	Carne	Agua
ρ (kg/m ³)	1050	1090	1000
c_p (J/kgK)	3500	3400	4180
k (W/mK)	0.50	0.45	0.60

4. Propiedades efectivas del pastel

Las propiedades se estiman mediante promedios ponderados según la fracción másica.

4.1. Densidad

$$\rho = \sum w_i \rho_i$$

$$\rho = 0,5(1050) + 0,3(1090) + 0,2(1000)$$

$$\rho = 525 + 327 + 200$$

$$\rho = 1052 \text{ kg/m}^3$$

4.2. Calor específico

$$c_p = 0,5(3500) + 0,3(3400) + 0,2(4180)$$

$$c_p = 1750 + 1020 + 836$$

$$c_p = 3606 \text{ J/kgK}$$

4.3. Conductividad térmica

$$k = 0,5(0,50) + 0,3(0,45) + 0,2(0,60)$$

$$k = 0,25 + 0,135 + 0,12$$

$$k = 0,505 \text{ W/mK}$$

5. Difusividad térmica

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$$

$$\alpha = \frac{0,505}{(1052)(3606)}$$

$$\alpha = 1,33 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$$

Este valor es típico para alimentos húmedos.

6. Geometría del pastel

Suponemos un espesor total del pastel

$$L_{total} = 4\text{ cm}$$

La solución analítica para pared plana usa la mitad del espesor:

$$L = 0,02\text{ m}$$

7. Condiciones del horno

Temperatura del horno

$$T_{\infty} = 180^{\circ}\text{C}$$

Temperatura inicial del pastel

$$T_i = 20^{\circ}\text{C}$$

Coeficiente convectivo típico en un horno doméstico

$$h = 30\text{ W/m}^2\text{K}$$

8. Número de Biot

$$Bi = \frac{hL}{k}$$

$$Bi = \frac{30(0,02)}{0,505}$$

$$Bi = 1,19$$

Dado que

$$Bi > 0,1$$

existen gradientes de temperatura dentro del pastel y no se puede utilizar el modelo de capacidad concentrada.

9. Número de Fourier

$$Fo = \frac{\alpha t}{L^2}$$

$$L^2 = 0,02^2 = 4 \times 10^{-4}$$

10. Solución analítica aproximada (Modelo de Heisler)

La solución analítica para conducción transitoria en una pared plana es

$$\theta = \frac{T(x, t) - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}}$$

La solución de la serie de Fourier se aproxima con el primer término:

$$\theta = A_1 e^{-\lambda_1^2 Fo} \cos(\lambda_1 x / L)$$

Para

$$Bi \approx 1,2$$

los valores aproximados son

$$\lambda_1 \approx 0,9$$

$$A_1 \approx 1,1$$

11. Temperatura en el centro del pastel

En el centro

$$x = 0$$

$$\cos(0) = 1$$

11.1. Tiempo 10 minutos

$$t = 600 \text{ s}$$

$$Fo = \frac{1,33 \times 10^{-7} (600)}{4 \times 10^{-4}}$$

$$Fo = 0,20$$

$$\theta = 1,1 e^{-0,9^2 (0,20)}$$

$$\theta = 1,1 e^{-0,162}$$

$$\theta = 0,94$$

$$T = T_{\infty} + \theta(T_i - T_{\infty})$$

$$T = 180 + 0,94(20 - 180)$$

$$T \approx 30^{\circ}C$$

11.2. Tiempo 30 minutos

$$t = 1800 \text{ s}$$

$$Fo = 0,60$$

$$\theta = 1,1e^{-0,486}$$

$$\theta = 0,68$$

$$T = 180 + 0,68(20 - 180)$$

$$T = 72^{\circ}C$$

11.3. Tiempo 60 minutos

$$t = 3600 \text{ s}$$

$$Fo = 1,2$$

$$\theta = 1,1e^{-0,972}$$

$$\theta = 0,41$$

$$T = 180 + 0,41(20 - 180)$$

$$T = 115^{\circ}C$$

12. Temperatura cerca de la superficie

Tomemos

$$x/L = 0,8$$

$$\cos(0,9 \times 0,8) \approx 0,75$$

Para $t = 30$ minutos

$$\theta = 0,68(0,75)$$

$$\theta = 0,51$$

$$T = 180 + 0,51(20 - 180)$$

$$T \approx 98^{\circ}C$$

13. Interpretación física

Al inicio del proceso:

- La superficie del pastel se calienta rápidamente.
- El interior permanece frío.

Con el tiempo:

- El calor se difunde hacia el centro.
- El gradiente de temperatura disminuye.

Este fenómeno explica por qué pasteles de mayor espesor requieren tiempos de cocción largos para alcanzar temperaturas seguras en el interior.

14. Conclusión

Este ejemplo permite ilustrar varios conceptos fundamentales de transferencia de calor:

- cálculo de propiedades termofísicas de mezclas
- número de Biot
- número de Fourier

- conducción transitoria
- uso de la solución analítica aproximada mediante el modelo de Heisler

El modelo proporciona una estimación razonable de la evolución de la temperatura dentro del alimento durante el proceso de horneado.

15. Cálculo del calor total absorbido en 30 minutos

El calor total absorbido por el pastel en conducción transitoria no debe calcularse de forma directa como $Q = mc_p \Delta T$ usando una temperatura promedio supuesta, sino a partir de la expresión de energía total transferida para una pared plana. Para el caso de calentamiento desde una temperatura inicial uniforme T_i hacia un medio a temperatura T_∞ , el calor absorbido hasta el tiempo t está dado por

$$Q = \rho c_p V (T_\infty - T_i) \left[1 - \frac{\sin \zeta_1}{\zeta_1} \theta_0^* \right]$$

donde

$$\theta_0^* = C_1 e^{-\zeta_1^2 Fo}, \quad Fo = \frac{\alpha t}{L^2}$$

y ζ_1 es la primera raíz de

$$\zeta_1 \tan \zeta_1 = Bi$$

con

$$Bi = \frac{hL}{k}$$

Para este problema se tiene $Bi = 1,19$, de donde resulta

$$\zeta_1 \approx 0,9152$$

y el coeficiente

$$C_1 = \frac{4 \sin \zeta_1}{2\zeta_1 + \sin(2\zeta_1)} \approx 1,1337$$

A los 30 minutos, es decir para $t = 1800$ s, el número de Fourier vale

$$Fo = \frac{(1,33 \times 10^{-7})(1800)}{(0,02)^2} = 0,5985$$

Por tanto,

$$\theta_0^* = 1,1337 e^{-(0,9152)^2 (0,5985)} \approx 0,6867$$

y la fracción de energía transferida es

$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - \frac{\sin(0,9152)}{0,9152}(0,6867) \approx 0,4052$$

donde

$$Q_0 = \rho c_p V (T_\infty - T_i)$$

representa el máximo calor que podría absorber el pastel si alcanzara completamente la temperatura del horno. Suponiendo un pastel cilíndrico de radio $R = 0,10 \text{ m}$ y espesor $H = 0,04 \text{ m}$, el volumen es

$$V = \pi R^2 H = \pi (0,10)^2 (0,04) = 1,256 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

y por tanto

$$Q_0 = (1052)(3606)(1,256 \times 10^{-3})(180 - 20) \approx 7,63 \times 10^5 \text{ J}$$

Finalmente, el calor absorbido por el pastel en 30 minutos es

$$Q = (0,4052)(7,63 \times 10^5) \approx 3,09 \times 10^5 \text{ J}$$

es decir,

$$Q \approx 309 \text{ kJ}$$

Este es el valor correcto del calor transferido al pastel según el modelo de Heisler de un término para pared plana.

16. Conversión del calor transferido a unidades de kWh

El calor total absorbido por el pastel durante los primeros 30 minutos de cocción fue previamente calculado como

$$Q \approx 3,09 \times 10^5 \text{ J}$$

Para expresar este valor en unidades más familiares en ingeniería energética, se convierte a kilowatt-hora (kWh). Sabemos que

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

Por lo tanto, el calor transferido al pastel en unidades de kWh es

$$Q_{kWh} = \frac{Q}{3,6 \times 10^6}$$

Sustituyendo el valor obtenido anteriormente,

$$Q_{kWh} = \frac{3,09 \times 10^5}{3,6 \times 10^6}$$

$$Q_{kWh} = 8,58 \times 10^{-2}$$

y finalmente

$$Q_{kWh} \approx 0,086 \text{ kWh}$$

17. Interpretación energética

Este resultado puede compararse con el consumo típico de un horno doméstico. Muchos hornos eléctricos operan con potencias del orden de

$$P \approx 2 - 3 \text{ kW}$$

Si el horno funciona durante 30 minutos, la energía eléctrica consumida es aproximadamente

$$E_{horno} = P t$$

$$E_{horno} \approx (2 - 3) \times 0,5$$

$$E_{horno} \approx 1 - 1,5 \text{ kWh}$$

Comparando este valor con el calor absorbido por el pastel,

$$Q \approx 0,086 \text{ kWh}$$

se observa que el alimento absorbe solo una fracción relativamente pequeña de la energía total suministrada por el horno. Esto se debe a que una parte importante de la energía se pierde hacia el ambiente por convección y radiación, además de calentarse las paredes internas del horno y el aire contenido en él.

Este análisis ilustra cómo los procesos de cocción domésticos presentan eficiencias térmicas relativamente bajas y constituye un ejemplo interesante para discutir balances de energía en sistemas térmicos reales.

18. Estimación del costo del calor transferido

El calor total absorbido por el pastel durante los primeros 30 minutos de cocción fue calculado previamente como

$$Q \approx 309 \text{ kJ}$$

lo cual equivale a

$$Q \approx 0,086 \text{ kWh}$$

Para estimar el costo de esta energía térmica se utiliza la tarifa promedio residencial de energía eléctrica en la ciudad de Medellín. De acuerdo con las tarifas publicadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM), el valor de referencia para un usuario residencial sin subsidio (estrato 4) es aproximadamente

$$C_e \approx 885,65 \text{ COP/kWh}$$

Por lo tanto, el costo equivalente de la energía térmica absorbida por el pastel es

$$\text{Costo} = Q C_e$$

$$\text{Costo} = (0,086)(885,65)$$

$$\text{Costo} \approx 76,2 \text{ COP}$$

Es decir, el calor efectivamente absorbido por el pastel durante 30 minutos de cocción equivale aproximadamente a

$$\text{Costo} \approx 76 \text{ COP}$$

19. Discusión energética

Este resultado puede compararse con el consumo total de energía eléctrica de un horno doméstico típico. Muchos hornos eléctricos operan con potencias del orden de

$$P \approx 2 - 3 \text{ kW}$$

Si el horno opera durante 30 minutos, el consumo eléctrico aproximado es

$$E_{\text{horno}} = P t$$

$$E_{\text{horno}} \approx (2 - 3) \times 0,5$$

$$E_{\text{horno}} \approx 1 - 1,5 \text{ kWh}$$

El costo de esta energía eléctrica sería aproximadamente

$$\text{Costo}_{\text{horno}} = (1 - 1,5) \times 885,65$$

$$\text{Costo}_{\text{horno}} \approx 886 - 1328 \text{ COP}$$

Comparando ambos resultados se observa que el alimento absorbe solo una pequeña fracción de la energía total consumida por el horno:

$$Q_{\text{pastel}} \approx 0,086 \text{ kWh}$$

frente a

$$E_{\text{horno}} \approx 1 - 1,5 \text{ kWh}$$

Esto significa que menos del 10 % de la energía eléctrica consumida se utiliza directamente para calentar el alimento. El resto de la energía se emplea en calentar el aire del horno, las paredes internas del equipo, el recipiente de cocción y se pierde hacia el ambiente por convección y radiación.

Este ejemplo constituye un caso didáctico interesante para ilustrar la diferencia entre la energía realmente transferida al producto y el consumo energético total del sistema térmico.